

Gestão de Riscos — Projeto EstocaBem

Aluno: Rodolfo Miranda **Disciplina:** Gestão de Projetos — IFMG / Sistemas de Informação

1. Introdução

O gerenciamento de riscos é uma das áreas mais importantes da gestão de projetos. Todo projeto convive com incertezas capazes de impactar prazo, custo, qualidade, escopo, pessoas, comunicação e a satisfação do cliente. Uma abordagem estruturada de riscos permite **reduzir perdas, aumentar a previsibilidade, melhorar a comunicação, responder rápido a crises e proteger prazo, custo e qualidade**.

Adota-se aqui a definição usual: risco é *"um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto"*. Ou seja, riscos não são só ameaças — também há oportunidades a explorar.

2. Descrição do Projeto

2.1 Projeto

Desenvolvimento do **EstocaBem**, sistema **web + mobile** de gestão de estoque, vendas (PDV) e financeiro para micro e pequenas empresas do varejo.

2.2 Objetivo

Entregar uma plataforma integrada que controle estoque em tempo real, registre vendas no balcão (inclusive **offline**, com sincronização posterior), gerencie o caixa e o financeiro e forneça indicadores gerenciais, com conformidade à LGPD.

2.3 Principais Módulos

- Autenticação e controle de acesso (perfis: dono, gerente, vendedor);
- Cadastro de produtos e controle de estoque (estoque mínimo, curva ABC);
- PDV / vendas com múltiplos meios de pagamento (Pix, cartão, dinheiro);
- Financeiro / caixa (abertura/fechamento, sangria, contas a pagar/receber);
- Relatórios e dashboard gerencial;
- Integração com meios de pagamento e (opcional) emissão de NFC-e.

2.4 Prazo

Aproximadamente **3,5 meses** (73 dias úteis).

2.5 Equipe

1 gerente de projetos, 1 analista de requisitos, 1 arquiteto, 3 desenvolvedores full-stack, 1 desenvolvedor mobile, 1 QA, 1 designer UX/UI e 1 DevOps.

2.6 Orçamento estimado

R\$ 220.000,00 (equipe, infraestrutura em nuvem, licenças e reserva de contingência).

3. Análise SWOT do Projeto

A análise SWOT foi usada como uma das técnicas de **identificação de riscos** (forças e fraquezas = fatores internos/controláveis; oportunidades e ameaças = fatores externos). As ameaças e fraquezas alimentam diretamente o registro de riscos; as forças e oportunidades embasam as estratégias de resposta.

FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
Equipe técnica enxuta e integrada	Equipe pequena → baixa redundância (bus factor)
Escopo bem delimitado (MVP claro)	Pouca experiência prévia com sincronização offline
Stack moderna e conhecida pela equipe	Orçamento limitado, sem folga para grandes imprevistos

FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
Arquitetura offline-first como diferencial	Dependência de poucos desenvolvedores-chave
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
Grande mercado de PMEs ainda sem sistema	Concorrentes consolidados (PDVs de mercado)
Popularização do Pix e pagamentos digitais	Mudanças regulatórias (fiscais/LGPD)
Baixa digitalização do varejo de bairro	Instabilidade de APIs de terceiros (pagamento)
Possibilidade de expandir para NFC-e e fidelidade	Cenário econômico e câmbio (custos de nuvem em USD)

3.1 Cruzamentos estratégicos (transformando SWOT em ação)

- **FO (Forças + Oportunidades):** usar a arquitetura offline-first como diferencial de venda para o varejo de bairro com internet instável.
- **FA (Forças + Ameaças):** usar o escopo enxuto e a stack conhecida para lançar o MVP rápido, antes que concorrentes ampliem vantagem.
- **WO (Fraquezas + Oportunidades):** compensar a equipe pequena priorizando fortemente o backlog e usando o Pix (integração relativamente simples) para entregar valor cedo.
- **WT (Fraquezas + Ameaças):** mitigar defensivamente — documentação contínua (reduz dependência de pessoas-chave) e reserva de contingência (protege contra custos e imprevistos).

4. Conceitos Fundamentais de Risco

- **Probabilidade:** chance de o risco ocorrer.
- **Impacto:** consequência caso o risco aconteça.
- **Exposição ao risco:** $\text{Exposição} = \text{Probabilidade} \times \text{Impacto}$.
- **Risco residual:** o que permanece mesmo após as ações de mitigação.
- **Risco secundário:** novo risco criado por uma ação de resposta.

4.1 Escala adotada

Para permitir a análise quantitativa, adoto escalas numéricas de 1 a 3:

Nível	Probabilidade	Impacto
1 (Baixo)	improvável (< 25%)	pequeno atraso/custo, contornável
2 (Médio)	possível (25–60%)	atraso/custo relevante
3 (Alto)	provável (> 60%)	compromete prazo, custo ou qualidade

A **exposição** ($P \times I$) classifica a severidade: **1–2 = Aceitável**, **3–4 = Moderado**, **6–9 = Crítico**.

5. Categorias de Riscos

Técnicos · Cronograma · Financeiros · Recursos Humanos · Segurança da Informação · Jurídicos/Regulatórios · Fornecedores/Integrações · Operacionais · Infraestrutura · Requisitos/Escopo.

6. Processo de Gerenciamento de Riscos

1. **Planejar** — definir metodologia, responsáveis, ferramentas, frequência de revisão e critérios de severidade (esta seção 4/5).
2. **Identificar** — brainstorming com a equipe, entrevistas com lojistas, análise SWOT, checklists e histórico de projetos semelhantes.
3. **Análise qualitativa** — classificar por probabilidade, impacto e prioridade (matriz $P \times I$).
4. **Análise quantitativa** — estimar exposição e impacto em dias/custo para os riscos críticos.
5. **Planejar respostas** — evitar, mitigar, transferir ou aceitar.

6. **Monitorar** — acompanhar riscos ativos, gatilhos, eficácia das respostas e novos riscos em reuniões semanais.

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

Cada célula mostra a exposição (P × I). Verde = Aceitável, Amarelo = Moderado, Vermelho = Crítico.

P I	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3
Prob. 3 (Alta)	3 (Moderado)	6 (Crítico)	9 (Crítico)
Prob. 2 (Média)	2 (Aceitável)	4 (Moderado)	6 (Crítico)
Prob. 1 (Baixa)	1 (Aceitável)	2 (Aceitável)	3 (Moderado)

8. Registro de Riscos (Risk Register)

ID	Risco	Categoria	P	I	Exp.	Severidade	Estratégia	Resposta / Mitigação	Responsável
R01	Complexidade da sincronização offline do PDV subestimada	Técnico	3	3	9	Crítico	Mitigar	Prova de conceito (PoC) na fase de arquitetura; biblioteca de sync consolidada; testes de conflito antecipados	Arquiteto
R02	Atraso no backend (A6) , que está no caminho crítico	Cronograma	3	3	9	Crítico	Mitigar	Dividir em entregas semanais; priorizar módulos do caminho crítico; buffer de contingência	Gerente de Projetos
R03	Instabilidade/atraso na integração de pagamento (Pix/TEF/gateway)	Fornecedores	2	3	6	Crítico	Mitigar/Transferir	Iniciar homologação cedo; ambiente sandbox; PSP alternativo como plano B	Líder técnico
R04	Vazamento/violação de dados (dados financeiros e pessoais)	Segurança	2	3	6	Crítico	Mitigar	Criptografia em repouso/trânsito, RBAC, testes OWASP, auditoria de logs	DevOps/Segurança
R05	Não conformidade com a LGPD	Jurídico	2	3	6	Crítico	Mitigar/Transferir	Consultoria jurídica; consentimento e anonimização; DPO responsável	Gerente de Projetos
R06	Saída de desenvolvedor-chave (equipe pequena)	RH	2	3	6	Crítico	Mitigar	Documentação contínua, pair programming, versionamento e backup de conhecimento	Gerente de Projetos

ID	Risco	Categoria	P	I	Exp.	Severidade	Estratégia	Resposta / Mitigação	Responsável
R07	Scope creep (NFC-e, fidelidade, multi-loja)	Escopo	3	2	6	Crítico	Evitar/Mitigar	Controle formal de mudanças; escopo do MVP congelado; backlog priorizado	Gerente de Projetos
R08	Estimativas otimistas → estouro de cronograma	Cronograma	3	2	6	Crítico	Mitigar	Estimativa por 3 pontos; buffers; replanejamento em ondas	Gerente de Projetos
R09	Requisitos mal levantados com os lojistas	Requisitos	2	3	6	Crítico	Mitigar	Protótipos validados cedo; homologação incremental com usuário	Analista de Requisitos
R10	Baixa performance sob pico de vendas (ex.: datas comemorativas)	Técnico	2	2	4	Moderado	Mitigar	Cache (Redis), índices, testes de carga antes do go-live	Arquiteto
R11	Falha de infraestrutura / indisponibilidade da nuvem	Infraestrutura	1	3	3	Moderado	Transferir/Mitigar	SLA do provedor, redundância, backups automáticos e plano de DR	DevOps
R12	Aumento de custo de nuvem (câmbio/USD) estoura orçamento	Financeiro	2	2	4	Moderado	Mitigar	Reserva de contingência; monitorar consumo; otimizar recursos	Gerente de Projetos
R13	Baixa adesão dos lojistas ao novo sistema (resistência a mudança)	Operacional	2	2	4	Moderado	Mitigar	Treinamento; UX simples no PDV; suporte próximo no piloto	Gerente de Projetos
R14	Perda de dados por falha de backup	Infraestrutura	1	3	3	Moderado	Mitigar	Backups redundantes automatizados e testes de restauração	DevOps
R15	Fornecedor de gateway indisponível no lançamento	Fornecedores	1	2	2	Aceitável	Aceitar/Transferir	Contrato com PSP alternativo; aceitar risco residual baixo	Líder técnico

9. Exemplo Prático (risco em detalhe)

Aplicando o processo passo a passo ao risco mais severo, **R01 – Sincronização offline do PDV**:

- Identificação:** "A sincronização de vendas feitas offline pode gerar conflitos de dados (estoque negativo, venda duplicada) ao reconectar."
- Causas:** arquitetura offline-first é complexa; equipe com pouca experiência no tema; múltiplos dispositivos vendendo o mesmo produto simultaneamente.
- Probabilidade:** Alta (3).
- Impacto:** Alto (3) — afeta a confiabilidade do estoque e do financeiro, coração do produto. **Exposição = 9 (Crítico).**

5. **Estratégia de mitigação (ações preventivas):**

6. Fazer uma **prova de conceito** de sincronização já na fase de arquitetura (A3);
7. Adotar biblioteca/ algoritmo de resolução de conflitos consolidado (ex.: *last-write-wins* com fila e reconciliação por servidor);
8. Definir regra de negócio clara para estoque em concorrência;
9. Antecipar **testes de conflito** antes dos testes integrados (A12);
10. Reuniões técnicas semanais de acompanhamento.

11. **Plano de contingência (se ocorrer):**

12. Congelar temporariamente o modo offline e operar somente online;
13. Priorizar a correção com o desenvolvedor mobile + arquiteto;
14. Reprocessar manualmente as vendas conflitantes;
15. Renegociar prazo parcial do piloto, se necessário.

16. **Responsável:** Arquiteto de software.

17. **Monitoramento (indicadores):** nº de conflitos por sincronização, tempo médio de reconciliação, divergências de estoque detectadas nos testes.

10. Estratégias de Resposta aos Riscos

- **Evitar** — eliminar o risco na origem. Ex.: tirar a emissão de NFC-e do MVP (R07) para não depender da homologação SEFAZ agora.
 - **Mitigar** — reduzir probabilidade e/ou impacto. Ex.: PoC de sincronização (R01), testes de carga (R10).
 - **Transferir** — repassar a responsabilidade a terceiros. Ex.: SLA/seguro de nuvem (R11), consultoria jurídica de LGPD (R05).
 - **Aceitar** — conviver conscientemente com riscos de baixa exposição, mantendo reserva. Ex.: R15 (fornecedor de gateway).
-

11. Plano de Contingência (genérico)

Fluxo de acionamento quando um risco se concretiza:

1. **Detectar** o incidente (por indicador ou gatilho definido);
2. **Avaliar** a gravidade e a exposição real;
3. **Acionar** o responsável e a equipe pertinente;
4. **Executar** a contenção (ações emergenciais previstas);
5. **Restaurar** a operação normal;
6. **Revisar** a causa raiz e registrar lições aprendidas.

Cada plano define: ações emergenciais, responsáveis, comunicação, recursos necessários e critérios de ativação.

12. Indicadores de Risco (KPIs)

- Quantidade de riscos ativos e de riscos **críticos** abertos;
 - Custo consumido da **reserva de contingência**;
 - Desvio de prazo acumulado (dias) frente à linha de base;
 - Incidentes por sprint e taxa de retrabalho;
 - Nº de riscos que se concretizaram × previstos (acurácia da identificação).
-

13. Comunicação dos Riscos

Toda comunicação de risco deve conter: descrição do risco, impacto, urgência, ações tomadas, responsável e prazo de resolução. Os riscos são revisados semanalmente na reunião de acompanhamento e registrados em planilha compartilhada / ferramenta de gestão (ex.: Trello ou Jira).

14. Ferramentas Utilizadas

Planilha de registro de riscos, matriz de probabilidade × impacto, análise SWOT, diagrama de Ishikawa (causa raiz), Trello/Jira para acompanhamento e reuniões semanais de risco.

15. Boas Práticas e Lições Aprendidas

Boas práticas: monitorar riscos continuamente, manter o registro atualizado, comunicar problemas cedo, manter reserva de contingência, priorizar os riscos críticos e documentar tudo.

Lições aprendidas (a registrar no encerramento): documentar quais riscos se concretizaram, avaliar a eficácia das respostas, registrar melhorias e alimentar o histórico para os próximos projetos.

16. Conclusão

O EstocaBem apresenta um perfil de risco típico de sistema de varejo com dados financeiros: os riscos mais severos concentram-se na **sincronização offline (R01)**, no **caminho crítico do backend (R02)**, nas **integrações de pagamento (R03)** e na **segurança/LGPD (R04/R05)**. A estratégia central é **mitigar cedo** (provas de conceito, testes antecipados, homologação precoce com terceiros) e **transferir** o que for possível (SLA de nuvem, consultoria jurídica), sempre sustentado por uma reserva de contingência e por controle formal de mudanças para conter o *scope creep*. Gerenciados dessa forma, os riscos deixam de ser incertezas paralisantes e passam a ser decisões controladas — aumentando a probabilidade de sucesso do projeto.